在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网要求

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_networking_gcp.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求 1
Cloud Volumes ONTAP 的要求 1
□接器的要求 1
Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□ 3
Connector 的防火□□□ 7

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置□的 Google 云平台网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。其中包括□接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网□□接。

Cloud Volumes ONTAP 的要求

以下要求必□在 GCP 中□足。

虚□私有云

通□共享 VPC ， □可以跨多个□目配置和集中管理虚□网□。□可以在 *host project* 中□置共享 VPC 网□，并在 *service project* 中部署 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。 "Google Cloud 文□：共享 VPC 概述"。

使用共享 VPC □的唯一要求是提供 "□算网□用□角色" □接到 Connector 服□□□。Cloud Manager 需要□些□限才能□□主机□目中的防火□， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□通□ HTTP/HTTPS 流量□□以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

IP 地址数

□注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中□ Cloud Volumes ONTAP □建 SVM 管理 LIF 。

> LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火□□□

□无需□建防火□□□，因□ Cloud Manager 可以□□□建。如果□需要使用自己的防火□□□，□参□下面列出的防火□□□。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **Google** 云存□以□行数据分□

有□在 Cloud Manager 中□置数据分□所需的其他□□，□参□ "将冷数据分□到低成本□象存□"。

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

有□□明，□参□ "Google Cloud 文□： Cloud VPN 概述"。

□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 Internet □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 GCP 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能□□系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	□ NetApp Cloud Central 的 API □求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供□□件映像、清□和模板的□□。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下□ Cloud Manager 依□□系。
http://repo.mysql.com/	用于下□ MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能□□□和下□清□，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	□□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能□从□□□□流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□）

端点	目的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。
各□第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会□生□化。	在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。 根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ： • 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网□□接情形 在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	□的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。

Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□

Cloud Manager 可□建包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□的 GCP 防火□□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

Cloud Volumes ONTAP 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	Ping □例
HTTP	80	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□
HTTPS	443.	使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□
SSH	22.	SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址
TCP	111.	□程□程□用 NFS
TCP	139.	用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□
TCP	161-162.	□□网□管理□□
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
TCP	635	NFS 挂□
TCP	749	Kerberos
TCP	2049.	NFS 服□器守□□程
TCP	3260	通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□
TCP	4045	NFS □定守□□程
TCP	4046	NFS 的网□状□□□器
TCP	10000	使用 NDMP □□
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
TCP	11105.	使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□
UDP	111.	□程□程□用 NFS
UDP	161-162.	□□网□管理□□
UDP	635	NFS 挂□
UDP	2049.	NFS 服□器守□□程
UDP	4045	NFS □定守□□程
UDP	4046	NFS 的网□状□□□器
UDP	4049.	NFS Rquotad □□

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 ICMP	全部	所有出站流量

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

服□	□□	Port	源	目□	目的
Active Directory	TCP	88	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	□点管理 LIF	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	TCP	88	数据 LIF （ NFS， CIFS， iSCSI ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	UDP	137.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	TCP	139.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP 和 UDP	389.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	UDP	464.	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理
	TCP	749	数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）

服□	□□	Port	源	目□	目的
集群	所有流量	所有流量	一个□点上的所有 LIF	其它□点上的所有 LIF	集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	TCP	3000	□点管理 LIF	HA □解器	ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ）
	ICMP	1.	□点管理 LIF	HA □解器	保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ）
DHCP	UDP	68	□点管理 LIF	DHCP	首次□置 DHCP 客□端
DHCP	UDP	67	□点管理 LIF	DHCP	DHCP 服□器
DNS	UDP	53.	□点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	□点管理 LIF	目□服□器	NDMP 副本
SMTP	TCP	25.	□点管理 LIF	□件服□器	SMTP 警□、可用于 AutoSupport
SNMP	TCP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	161.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	TCP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
	UDP	162.	□点管理 LIF	□控服□器	通□ SNMP 陷□□行□控
SnapMirror	TCP	11104.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	管理 SnapMirror 的集群□通信会□
	TCP	11105.	集群□ LIF	ONTAP 集群□ LIF	SnapMirror 数据□□
系□日志	UDP	514.	□点管理 LIF	系□日志服□器	系□日志□□消息

Connector 的防火□□□

Connector 的防火□□□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□的防火□□□中的入站□□源□ 0.0.0.0/0 。

□□	Port	目的
SSH	22.	提供□ Connector 主机的 SSH □□
HTTP	80	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□
HTTPS	443.	提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□

出站□□

□接器的□定□防火□□□会打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□防火□□□包括以下出站□□。

□□	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服□	□□	Port	目□	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目□林	Kerberos V 身□□□
	TCP	139.	Active Directory 目□林	NetBIOS 服□会□
	TCP	389.	Active Directory 目□林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目□林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□
	TCP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目□林	Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目□林	NetBIOS 名称服□
	UDP	138.	Active Directory 目□林	NetBIOS 数据□服□
	UDP	464.	Active Directory 目□林	Kerberos 密□管理

服□	□□	**Port**	目□	目的
API □用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API □用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp
API □用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API □用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器□行 DNS 解析

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.